Reconocimiento de Patrones

Universidad de Sonora · Licenciatura en Ciencias de la Computación

Semestre 2027-1 · Prof. Julio Waissman Vilanova

Examen rápido 2 · Aprendizaje no supervisado

Nombre: _____ **Expediente:** _____

Tiempo: 20 minutos. Responde en esta hoja. Puedes usar calculadora; no se permiten apuntes. Deja indicadas las operaciones.

---

1. k-medias a mano. Tenemos seis puntos en el plano:

$$\mathbf{x}_1 = (1,1), \quad \mathbf{x}_2 = (2,1), \quad \mathbf{x}_3 = (1,3), \quad \mathbf{x}_4 = (5,4), \quad \mathbf{x}_5 = (6,5), \quad \mathbf{x}_6 = (7,3).$$

Corremos el algoritmo de Lloyd con $k = 2$ e iniciamos los centros en $\mu_1 = \mathbf{x}_1$ y $\mu_2 = \mathbf{x}_3$. Sea $J = \sum_i \|\mathbf{x}_i - \mu_{c(i)}\|^2$.

(a) Haz el primer paso de asignación. ¿Qué puntos quedan con cada centro y cuánto vale J con esa asignación y los centros iniciales?

(b) Actualiza los centros y repite asignación y actualización hasta que nada cambie. Escribe los centros finales, la asignación final y el valor final de J.

(c) ¿Por qué podemos estar seguros de que J nunca aumenta de un paso al siguiente? ¿Garantiza eso que encontramos el agrupamiento con el menor J posible?

2. ¿A qué componente pertenece? Una mezcla de dos gaussianas en una dimensión tiene componentes $\mathcal{N}(0,1)$ y $\mathcal{N}(4,1)$ (medias 0 y 4, ambas con varianza 1). Recuerda que

$$\gamma_2(x) = \frac{\pi_2 \mathcal{N}(x \mid \mu_2, \sigma^2)}{\pi_1 \mathcal{N}(x \mid \mu_1, \sigma^2) + \pi_2 \mathcal{N}(x \mid \mu_2, \sigma^2)}.$$

(a) Con $\pi_1 = \pi_2 = 0.5$, calcula la responsabilidad de la segunda componente para $x = 2.5$. *Sugerencia:* escribe $\gamma_2 = 1/(1 + e^{-a})$ y calcula a.

(b) Repite con $\pi_1 = 0.8$, $\pi_2 = 0.2$.

(c) En cada caso, ¿para qué x vale la responsabilidad exactamente 0.5? ¿Hacia dónde se mueve esa frontera al cambiar las proporciones y por qué tiene sentido?

3. PCA con una matriz de 2×2. Los datos centrados de dos atributos tienen matriz de covarianza

$$S = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

(a) Encuentra los valores propios de S y la primera componente principal $\mathbf{u}_1$ (unitaria). ¿Qué fracción de la varianza explica?

(b) Para el punto centrado $\mathbf{x} = (3, 1)$, calcula su coordenada z_1 en la primera componente, su reconstrucción $\hat{\mathbf{x}} = z_1 \mathbf{u}_1$ y el error $\|\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}\|^2$.